Beskrive mønstre algebraisk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan beskrive mønstre med en formel med n.

Husk Regel

Lineært mønster: $a \cdot n + b$. Øker økningen, inneholder formelen n^2.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	7	9	11	13

Hvor mange er det i figur 10?

Svar: _____

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	9	12	15	18

Hvor mange er det i figur 6?

Svar: _____

c)

Figur	1	2	3	4
Antall	5	7	9	11

Hvor mange er det i figur 8?

Svar: _____

d)

Figur	1	2	3	4
Antall	5	8	11	14

Hvor mange er det i figur 6?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	4	6	8	10

Hvilken formel gir antallet i figur n?

☐ **2n + 2** ☐ **2n + 4** ☐ **4n + 2** ☐ **n + 2**

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	6	9	12	15

Hvilken formel gir antallet i figur n?

☐ **3n + 3** ☐ **3n + 6** ☐ **6n + 3** ☐ **n + 3**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En tabell viser 5, 9, 13, 17 for figur 1–4. Finn formelen.

Svar: _____

b) Antall stoler rundt n bord som står på rad er 4n + 1. Hvor mange stoler trengs til 8 bord?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 25

Økning 2 per figur, figur 0 ville hatt 5 → 2 · 10 + 5 = **25**

b) 24

Økning 3 per figur, figur 0 ville hatt 6 → 3 · 6 + 6 = **24**

c) 19

Økning 2 per figur, figur 0 ville hatt 3 → 2 · 8 + 3 = **19**

d) 20

Økning 3 per figur, figur 0 ville hatt 2 → 3 · 6 + 2 = **20**

Oppgave 2

a) 2n + 2

Økning per figur: 2, så formelen starter med 2n → Figur 1: 2 · 1 + 2 = 4 ✓

b) 3n + 3

Økning per figur: 3, så formelen starter med 3n → Figur 1: 3 · 1 + 3 = 6 ✓

Oppgave 3

a) 4n + 1

Økning 4, figur 0 ville hatt 1

b) 33

4 · 8 + 1 = 33